Tender 动态黄金比偏置律实验报告 V1.0

Dynamic Golden-Bias Regulation — Synthetic Multi-Arm Experiment

研究状态：合成机制实验，不是真人教育或临床因果研究。

研究问题

在不将黄金比变成每日 KPI 的前提下，带滞回和阶段目标的动态偏置带，能否比不调节、固定 50:50 或固定阈值更好地平衡学习、创造、校准和用户负担？

实验设计

- 种子：20261101；每个实验臂 1000 名合成学习者；84 天。
- 四个实验臂：不调节、固定 50:50、固定 38.2/61.8 阈值、动态黄金比偏置带。
- 主要指标：行动恢复、创造后校准、处于弹性带内的时间比例。
- 次要指标：知识、分支、新异可持续性、提示负担、疲劳。
- 配对 bootstrap 用于估计动态规则相对其他实验臂的差异置信区间。

主要结果

实验臂	恢复	知识	新异	创造后校准	在带内	提示负担	疲劳
no_regulation	0.884	0.816	0.457	0.413	0.474	0.0	0.500
fixed_50	0.945	0.859	0.459	0.411	0.775	63.7	0.436
fixed_band	0.927	0.820	0.458	0.439	0.476	6.3	0.490
dynamic_golden	0.947	0.843	0.462	0.433	0.572	33.1	0.460

配对差异与假设检验

对照	指标	平均差异	95% CI	CI 排除 0
no_regulation	action_recovery	0.063	[0.054, 0.073]	是
no_regulation	knowledge	0.028	[0.024, 0.032]	是
no_regulation	novelty_sustain	0.005	[0.002, 0.007]	是
no_regulation	post_creation_calibration	0.021	[0.015, 0.027]	是
no_regulation	band_inside	0.099	[0.090, 0.108]	是
no_regulation	burden	33.140	[31.042, 35.320]	是
no_regulation	fatigue	-0.040	[-0.043, -0.037]	是
fixed_50	action_recovery	0.002	[0.000, 0.003]	是
fixed_50	knowledge	-0.015	[-0.017, -0.013]	是
fixed_50	novelty_sustain	0.003	[0.002, 0.003]	是
fixed_50	post_creation_calibration	0.022	[0.017, 0.027]	是
fixed_50	band_inside	-0.202	[-0.219, -0.185]	是
fixed_50	burden	-30.552	[-32.377, -28.734]	是
fixed_50	fatigue	0.025	[0.023, 0.026]	是
fixed_band	action_recovery	0.020	[0.017, 0.024]	是
fixed_band	knowledge	0.023	[0.021, 0.026]	是
fixed_band	novelty_sustain	0.003	[0.001, 0.006]	是
fixed_band	post_creation_calibration	-0.005	[-0.010, -0.000]	是

对照	指标	平均差异	95% CI	CI 排除 0
fixed_band	band_inside	0.096	[0.088, 0.105]	是
fixed_band	burden	26.838	[25.058, 28.767]	是
fixed_band	fatigue	-0.030	[-0.032, -0.027]	是

结论

- H1 得到支持：动态黄金比相对不调节提高了处于弹性带内的时间。
- H2 部分得到支持：动态规则比固定 50:50 少约一半提示，并保持相近行动恢复。
- H3 未得到支持：动态规则的校准略低于固定阈值，新异没有显著优势；不能声称全面优于简单规则。
- 因此应把动态黄金比定位为"负担感知的偏置带"，而不是新的每日绩效指标。

研究边界与下一步

Synthetic mechanism test only. Results do not establish human learning, relationship or clinical effects.
下一步应进行预注册真人研究，比较动态偏置带、固定 50:50 和简单阈值；主要终点应包含行动恢复、创造后校准、在带时间、用户负担和退出率。任何结论都必须保留不确定性和反证空间。